



**FACULDADE SENAI DE TECNOLOGIA GASPAR RICARDO JÚNIOR
GRADUAÇÃO EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
INTEGRAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL**

JULIANA FERNANDES DO NASCIMENTO

**APLICAÇÃO DA INTEGRAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL EM UMA INDÚSTRIA
BRASILEIRA DE ÓLEO VEGETAL**

PROF. ME. DEIVISON S. TAKATU

Sorocaba - SP

2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA.....	4
3 SITUAÇÃO ATUAL E DESAFIOS.....	5
4 APLICAÇÃO DA INTEGRAÇÃO VERTICAL	6
5 APLICAÇÃO DA INTEGRAÇÃO HORIZONTAL	7
6 USO DE DADOS INDUSTRIAIS E BUSINESS INTELLIGENCE	8
7 RESULTADOS ESPERADOS	9
8 CONCLUSÃO	10
REFERÊNCIAS.....	11

1 INTRODUÇÃO

A transformação digital tem modificado significativamente o cenário industrial contemporâneo. No contexto da indústria alimentícia, especialmente no segmento de produção de óleo vegetal, a integração de sistemas tornou-se um fator estratégico para garantir competitividade, eficiência operacional e qualidade dos produtos. Empresas de grande porte, mesmo já digitalizadas, enfrentam desafios relacionados à gestão de dados, logística, controle de qualidade e tomada de decisão em tempo real.

Nesse cenário, a integração vertical e horizontal surge como elemento fundamental para conectar processos produtivos, sistemas tecnológicos e áreas estratégicas da organização. O presente relatório tem como objetivo demonstrar como a aplicação desses conceitos pode favorecer uma empresa multinacional brasileira do setor de óleo vegetal, contribuindo para a redução de custos e melhoria da qualidade.

2 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA

A empresa analisada neste relatório é uma multinacional brasileira do setor alimentício, com atuação na produção e distribuição de óleo vegetal. A organização opera em larga escala, atendendo tanto o mercado interno quanto o mercado internacional. Sua estrutura envolve unidades de processamento industrial, centros de distribuição e parcerias logísticas terceirizadas.

A empresa já possui um nível avançado de digitalização, utilizando sistemas automatizados no processo produtivo e ferramentas de gestão corporativa. Entretanto, parte dos dados ainda é registrada manualmente, especialmente em etapas específicas de controle operacional e acompanhamento de indicadores.

3 SITUAÇÃO ATUAL E DESAFIOS

Apesar do alto nível tecnológico, a empresa enfrenta desafios comuns ao setor alimentício. Um dos principais é a necessidade de maior visibilidade em tempo real dos processos produtivos. A coleta parcial de dados de forma manual pode gerar atrasos na análise de desempenho, inconsistências de informação e dificuldade na identificação rápida de falhas.

Outro desafio relevante está relacionado à complexidade da cadeia de suprimentos. A produção de óleo vegetal depende de fornecedores de matéria-prima, transporte, armazenamento e distribuição. A sincronização inadequada dessas etapas pode gerar aumento de custos logísticos, desperdícios e perdas de produtividade.

Além disso, o controle de qualidade e a rastreabilidade dos lotes são aspectos críticos. Na indústria alimentícia, qualquer falha pode comprometer a segurança do produto e gerar impactos financeiros e reputacionais significativos.

4 APLICAÇÃO DA INTEGRAÇÃO VERTICAL

A integração vertical refere-se à conexão entre os diferentes níveis operacionais da empresa, desde o chão de fábrica até a gestão estratégica. No caso da indústria de óleo vegetal, isso significa integrar sensores, sistemas de automação, controle de produção e sistemas corporativos de gestão.

Com a ampliação da integração vertical, os dados coletados automaticamente nas máquinas e equipamentos podem ser enviados em tempo real para sistemas de gestão, permitindo que gestores acompanhem indicadores de produção, qualidade e desempenho. Essa integração reduz a dependência de registros manuais e minimiza erros humanos.

Além disso, a utilização de sistemas como ERP e MES possibilita maior alinhamento entre produção e planejamento estratégico. Dessa forma, decisões relacionadas à compra de matéria-prima, controle de estoque e planejamento logístico passam a ser baseadas em dados reais e atualizados, contribuindo diretamente para a redução de custos e melhoria da eficiência.

5 APLICAÇÃO DA INTEGRAÇÃO HORIZONTAL

A integração horizontal, por sua vez, está relacionada à conexão entre os diferentes agentes da cadeia de valor. No contexto da empresa analisada, isso envolve a integração entre fornecedores de matéria-prima, unidades de produção, empresas de transporte terceirizadas, centros de distribuição e clientes.

Ao compartilhar informações em tempo real entre esses agentes, torna-se possível sincronizar produção e demanda, evitando excesso de estoque ou atrasos na entrega. A rastreabilidade dos lotes também é fortalecida, permitindo identificar rapidamente a origem de qualquer não conformidade.

Essa integração reduz conflitos entre setores, elimina barreiras organizacionais e promove maior colaboração entre áreas internas e parceiros externos. Como resultado, há redução de custos logísticos, maior previsibilidade e aumento da qualidade percebida pelo cliente final.

6 USO DE DADOS INDUSTRIAIS E BUSINESS INTELLIGENCE

A empresa já utiliza ferramentas de Business Intelligence (BI) e dashboards para análise de indicadores. No entanto, a ampliação da integração de dados industriais pode potencializar ainda mais esses recursos.

Com dados totalmente integrados, torna-se possível gerar análises mais precisas sobre desperdícios, desempenho das máquinas, eficiência energética e qualidade do produto final. A utilização de indicadores de desempenho (KPIs) permite identificar gargalos produtivos e propor melhorias contínuas.

Além disso, o armazenamento de dados em nuvem facilita o acesso às informações e fortalece a segurança dos dados corporativos. A análise estratégica dessas informações contribui diretamente para decisões mais assertivas e alinhadas aos objetivos da organização.

7 RESULTADOS ESPERADOS

A implementação e fortalecimento da integração vertical e horizontal podem gerar impactos positivos significativos para a empresa analisada. Entre os principais resultados esperados destacam-se:

- Redução de custos operacionais e logísticos;
- Diminuição de retrabalho e desperdícios;
- Melhoria no controle de qualidade;
- Maior agilidade na tomada de decisão;
- Aumento da eficiência produtiva;
- Fortalecimento da competitividade no mercado.

Esses benefícios demonstram que a integração de sistemas não é apenas uma questão tecnológica, mas estratégica para a sustentabilidade e crescimento da organização.

8 CONCLUSÃO

A integração vertical e horizontal representa um elemento essencial para a indústria moderna, especialmente no setor alimentício, onde eficiência, qualidade e rastreabilidade são fatores críticos. Mesmo em empresas já digitalizadas, há oportunidades de aprimoramento por meio da ampliação da integração entre sistemas, processos e agentes da cadeia produtiva.

No caso da indústria brasileira de óleo vegetal analisada, a consolidação da integração entre automação, sistemas corporativos e parceiros logísticos pode promover significativa redução de custos e melhoria da qualidade dos produtos. Dessa forma, a integração de sistemas se configura como um diferencial competitivo e estratégico no cenário industrial contemporâneo.

REFERÊNCIAS

CARGILL. Informações institucionais e atuação no Brasil. Disponível em: <https://www.cargill.com.br>. Acesso em: fev. 2026.